MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · APUNTE PARA EL EXAMEN FINAL

Unidad Temática 6
La Máquina de Corriente Continua

Construcción, colector y escobillas, principio del generador y del motor, reacción del inducido y conmutación, tipos de excitación (independiente, derivación, serie, compuesta), arranque y regulación de velocidad.

Contenido

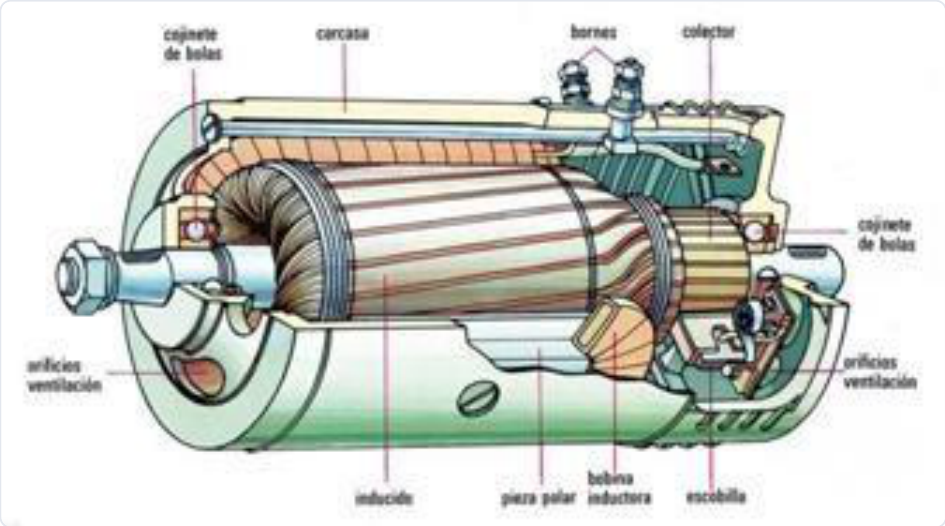
1. Aplicaciones de las máquinas de CC
2. Aspectos constructivos
3. Principio de funcionamiento del generador: el colector como rectificador
4. Reacción del inducido y conmutación
5. Tensión inducida y par
6. Principio de funcionamiento del motor
7. Excitación independiente y en derivación
8. Excitación serie
9. Excitación compuesta (compound)
10. Arranque del motor de CC
11. Regulación de velocidad y motor universal
12. Resumen de fórmulas
13. Preguntas y problemas tipo examen (con respuestas)

Basado en el apunte de cátedra UT6 (Ing. Aldo Campos). Las figuras son las del apunte original; como en la versión 2026 algunas figuras aparecen recortadas, se usaron las versiones completas del mismo apunte (edición 2022). Se agregan, marcados como complemento, algunos conceptos clásicos de la bibliografía (Fraile Mora).

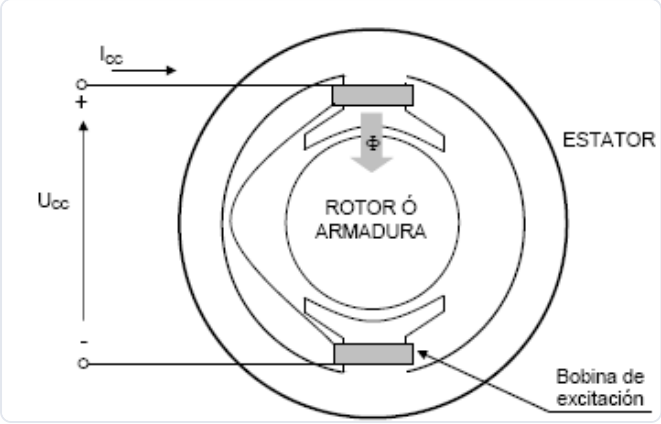
1. Aplicaciones de las máquinas de CC

- **Generadores de CC (dínamos):** prácticamente en desuso; donde hay CA se usan **rectificadores electrónicos**.
- **Motores de CC:** siguen siendo valiosos por su característica **par–velocidad**:
  - velocidad **ajustable en amplios rangos**;
  - potencia o par **constante**;
  - aceleración y frenado **rápidos**, con buena respuesta a señales de realimentación (control).
- Potencias desde 1 W (control) hasta más de 10 000 HP (trenes de laminación).
- Usos: trenes de laminación de acero y aluminio, puentes grúa, **tracción eléctrica** (trenes), herramientas a batería, **motor de arranque** del auto, actuadores y sensores de velocidad/posición.

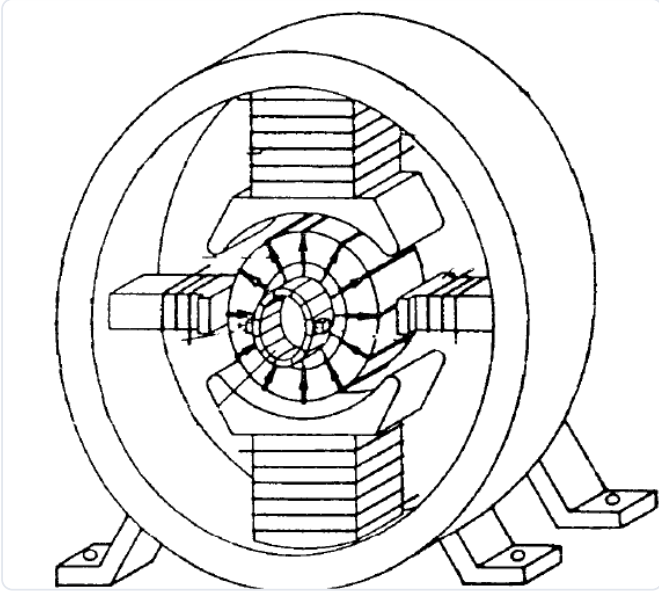
2. Aspectos constructivos



Partes de una máquina de corriente continua.



Esquema: estator con bobinas de excitación y rotor (armadura).



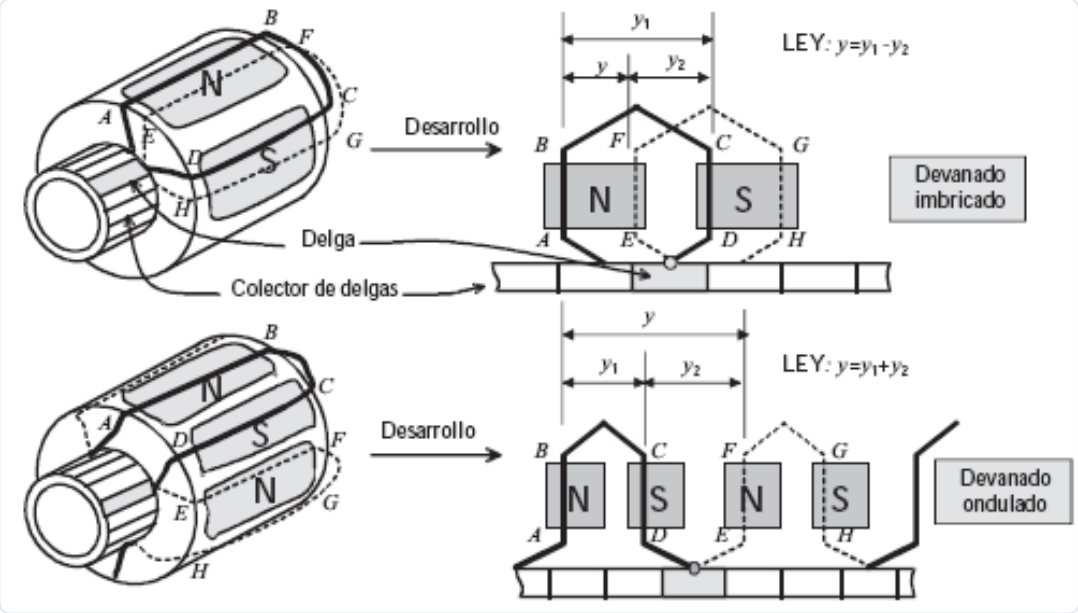
Máquina de CC tetrapolar: estator con polos salientes y rotor ranurado con colector.

2.1 Estator (inductor)

- En el estator está el **inductor**: bobinas en los **polos salientes** (cabezas polares), alimentadas con **CC**, conectadas en serie entre sí. Crean el campo de excitación. Consumen poca energía comparada con la que maneja la máquina.
- Puede ser de **material macizo**: el flujo del estator es **constante** → no hay pérdidas en el hierro.
- **Polos auxiliares (de conmutación):** entre los polos principales, conectados **en serie con el inducido**, para mejorar la conmutación (sección 4).

2.2 Rotor (inducido o armadura)

- Montado en el eje. Se construye con **chapas magnéticas**, porque en sus conductores la corriente es **alterna** (cambia de sentido al pasar de un polo a otro) y el hierro del rotor ve un flujo que cambia → hay pérdidas en el hierro.
- Los extremos de las bobinas se conectan al **colector de delgas (conmutador)**: láminas de cobre aisladas entre sí y del eje. Es donde se hace la **conversión mecánica de CA en CC**.
- Las **escobillas** (de **grafito**, "carbones") rozan sobre el colector y quedan **fijas respecto de los polos**.
- El bobinado del rotor es **cerrado sobre sí mismo** (la suma de tensiones en la vuelta completa es cero) y puede ser **imbricado** o **ondulado**.



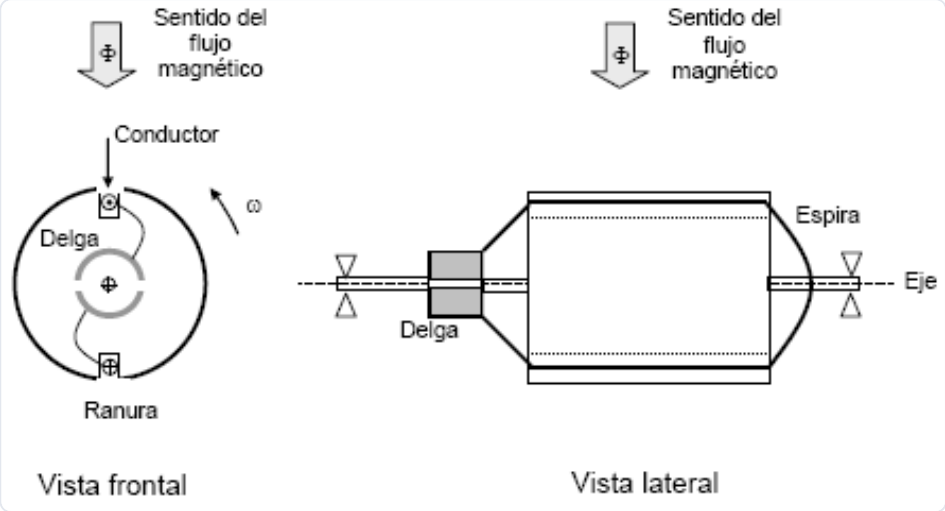
Devanados imbricado y ondulado (desarrollo sobre el colector de delgas).

2.3 Designación de bornes

Bobinado	Bornes
Inducido	A1 – A2
Polos auxiliares (de conmutación)	B1 – B2
Devanado de compensación	C1 – C2
Inductor **serie**	D1 – D2
Inductor en **derivación** (paralelo) o independiente	E1 – E2
Red	P (+) y N (−)

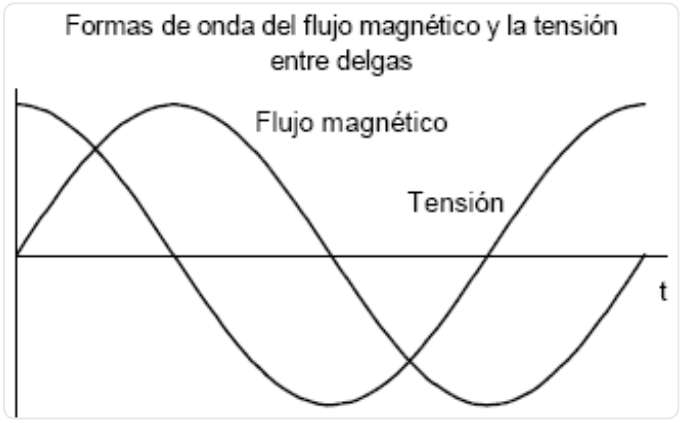
3. Principio de funcionamiento del generador

Reemplacemos el inductor por su efecto: un campo magnético fijo (controlado por la corriente de campo). Ponemos en el rotor **una espira** cuyos extremos van a dos delgas, y la hacemos girar a velocidad constante con una máquina impulsora.



Una espira en el rotor con sus extremos unidos a dos delgas (vista frontal y lateral).

La espira concatena un flujo que varía con el giro → se induce una **fem senoidal** entre las delgas ($e = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$): la tensión en la espira es **alterna**.

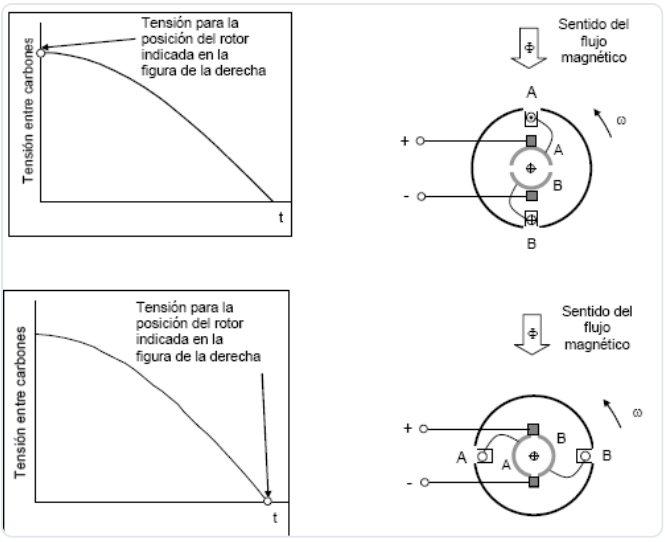


Flujo magnético concatenado y tensión entre delgas.

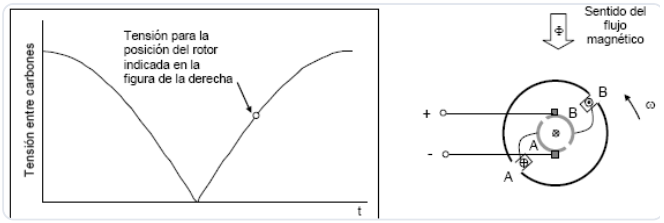
3.1 El colector: un rectificador mecánico

Las escobillas están fijas y las delgas giran debajo de ellas. Cada escobilla toca siempre la delga del conductor que en ese momento está bajo el **mismo polo**. Cuando el conductor pasa al otro polo (y su fem se invierte), justo cambia de escobilla. Resultado:

- En los conductores del rotor la fem **cambia de sentido** (es alterna).
- Entre las escobillas la tensión es **siempre del mismo sentido** (unidireccional): el conjunto delgas–escobillas es un **rectificador mecánico**.
- A los 90° de giro, la escobilla toca las dos delgas a la vez (las **cortocircuita**), pero en ese instante la tensión de la espira es cero (está en la línea neutra): no pasa nada.

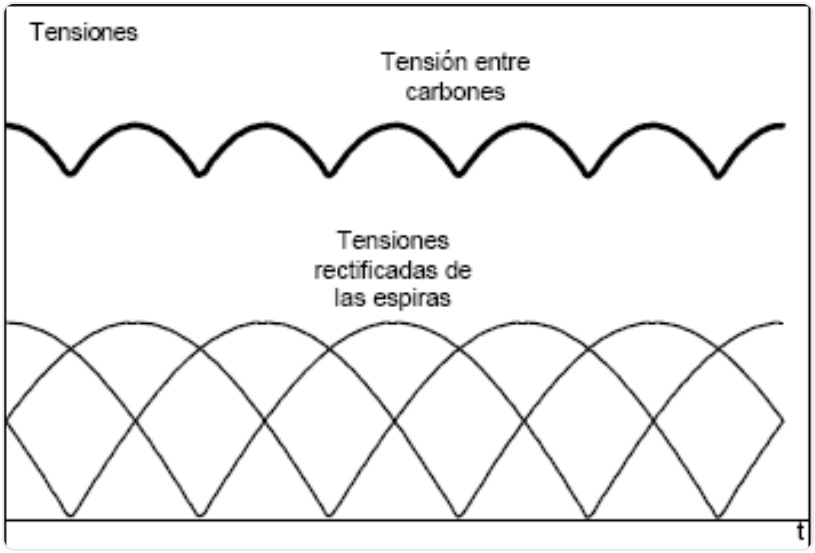


Tensión entre carbones en distintas posiciones del rotor.



Después de 90°, la escobilla pasa a la otra delga y la polaridad se mantiene.

Con una sola espira la tensión es una senoidal rectificada (muy ondulada). Una máquina real tiene **muchas bobinas y muchas delgas** desfasadas entre sí, y la suma da una tensión **casi constante**:



Con 6 espiras: tensiones rectificadas de cada espira (abajo) y tensión entre carbones (arriba), con poco ripple.

4. Reacción del inducido y conmutación

Todo lo anterior supone que por el rotor **no circula corriente** (vacío): el flujo tiene su eje alineado con los polos, y la **línea neutra** (la que separa los conductores con fem "saliente" de los de fem "entrante") es perpendicular a ese eje, justo donde están las escobillas.

Con **carga**, circula corriente por los conductores del rotor (con el mismo sentido que su fem). Esa distribución de corrientes crea un **flujo propio del inducido** Φ_A, **perpendicular** (transversal) al del inductor:

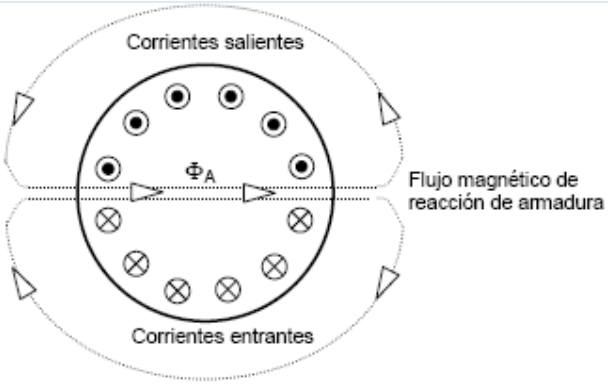


Figura 10.23 Esquema del flujo magnético originado en la armadura por la circulación de corriente

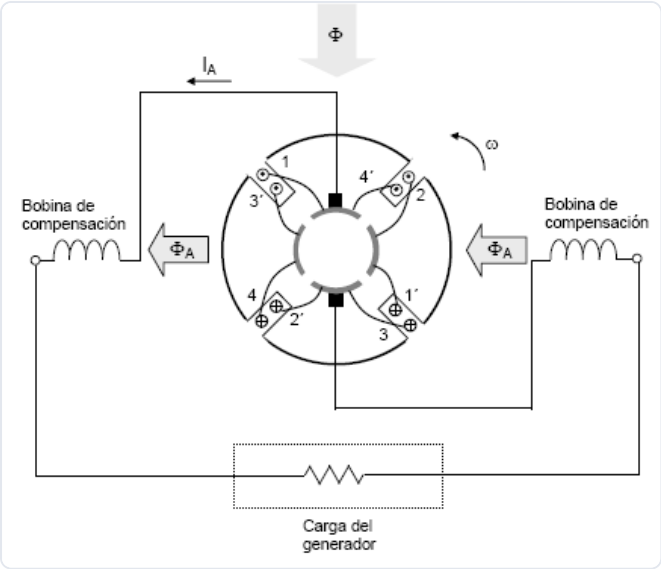
Flujo magnético originado en la armadura por la circulación de corriente (reacción de armadura).

CONSECUENCIAS DE LA REACCIÓN DEL INDUCIDO

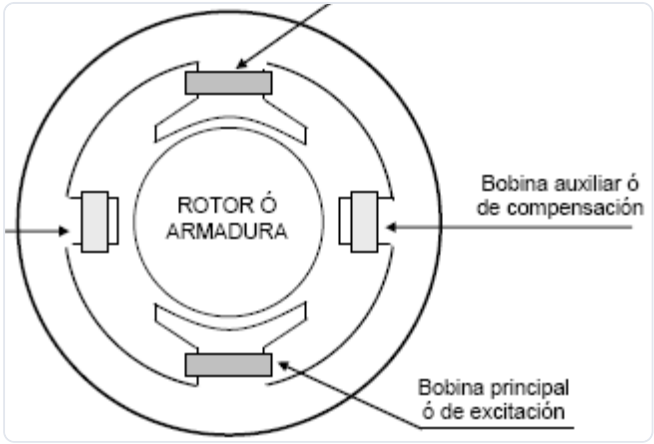
- El flujo resultante (inductor + inducido) se **desvía** → la **línea neutra se corre**.
- Las escobillas cortocircuitan delgas cuya tensión ya **no es cero** → circulan corrientes grandes por la escobilla → **chispas** en el colector (mala conmutación, desgaste).
- Además (complemento) satura un lado de cada polo y debilita el flujo total → baja un poco la fem.

Soluciones:

1. **Correr las escobillas** hasta la nueva línea neutra. No es práctico: la posición depende de la corriente de carga, que varía.
2. **Polos auxiliares o de conmutación** (y/o **devanado de compensación**): bobinas cuyo eje coincide con el del flujo de la armadura, conectadas **en serie con el inducido** (por ellas pasa la corriente de carga) y que producen un flujo **opuesto** a Φ_A. Como dependen de la misma corriente, **compensan automáticamente** la reacción de armadura para cualquier carga.



Esquema de compensación de la reacción de armadura: bobinas de compensación en serie con la carga.



Bobinas principales (de excitación) y auxiliares (de compensación).

5. Tensión inducida y par

En cada conductor: $e = B\,L\,v$ (B: inducción de los polos [T]; L: longitud del rotor [m]; v: velocidad tangencial [m/s]). Sumando todos los conductores en serie entre escobillas:

FEM Y PAR DE LA MÁQUINA DE CC

$$E = K_1\,\Phi\,n \qquad\qquad T_i = K\,\Phi\,I_A$$

Φ: flujo por polo; n: velocidad (rpm); I_A: corriente de armadura. K_1 y K dependen de la construcción.

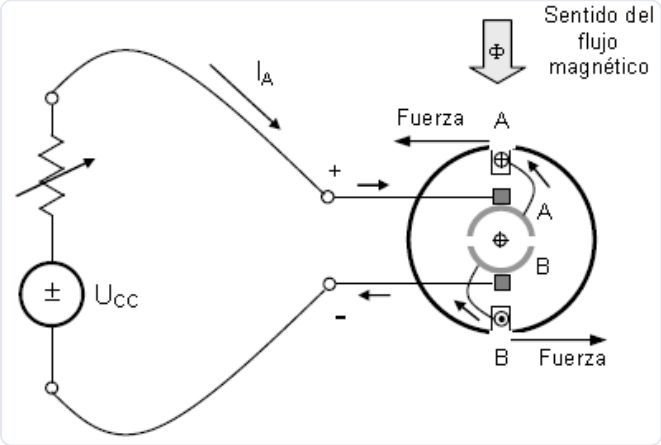
Complemento (Fraile): $E = \dfrac{p\,z}{60\,a}\,\Phi\,n$, con z = nº de conductores del inducido, $2a$ = nº de ramas en paralelo ($a = p$ imbricado, $a = 1$ ondulado). Y como la potencia electromagnética es $E\,I_A = T_i\,\Omega$: $K = \dfrac{60}{2\pi}K_1$.

IDEA CLAVE

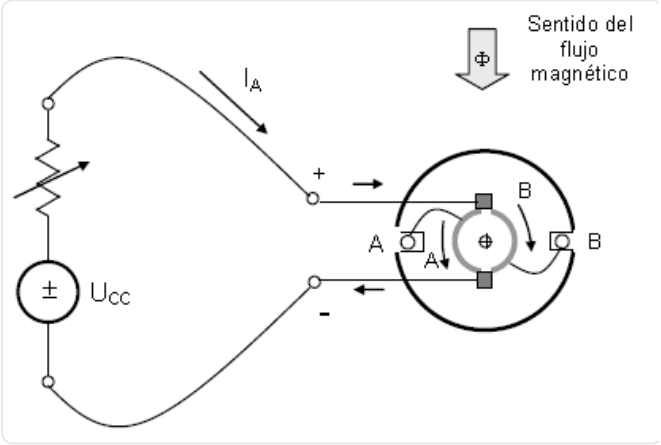
- La **fem** depende del **flujo y la velocidad**.
- El **par** depende del **flujo y la corriente de armadura**.
- Potencia electromagnética: $P_{em} = E\,I_A = T_i\,\Omega$.

6. Principio de funcionamiento del motor

Si se alimenta la armadura con una fuente de CC, la máquina funciona como **motor**. Con un rotor de sólo dos conductores:



La corriente entra por el borne +; sobre cada conductor (en el campo del estator) aparece una fuerza → cupla.



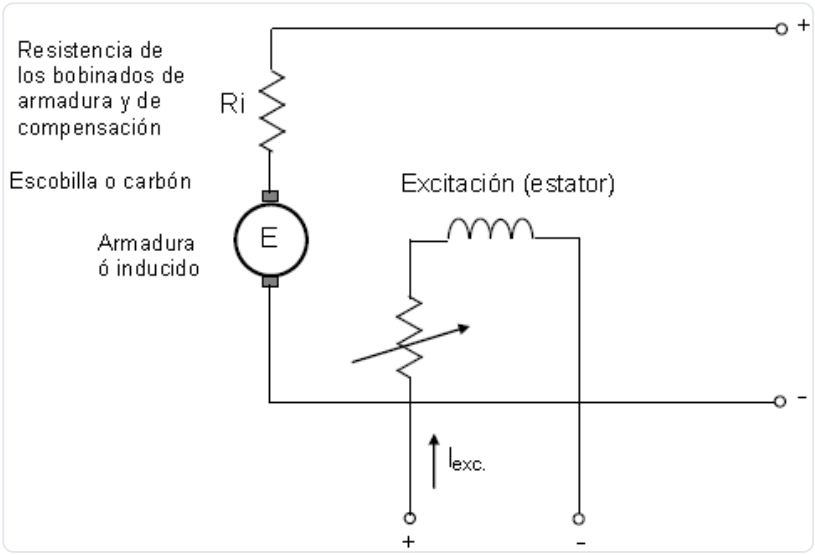
A los 90° las escobillas cortocircuitan las delgas; la corriente se cierra por ellas.

- Las fuerzas $F = B\,I\,L$ sobre los conductores forman una **cupla** que hace girar el rotor.
- Al pasar la línea neutra, el colector **invierte la corriente** en los conductores, de modo que siguen haciendo par **en el mismo sentido** (aquí el colector funciona como "inversor").
- En el instante en que una espira está cortocircuitada no hace par, pero las demás espiras sí.
- Como los conductores giran dentro del campo, también se induce una fem que se **opone** a la tensión aplicada: la **fuerza contraelectromotriz** E.

Cupla de cada conductor: $T_{ic} = B \cdot I_c \cdot L \cdot r$; integrando para todos: $T_i = K\,\Phi\,I_A$.

7. Excitación independiente y en derivación

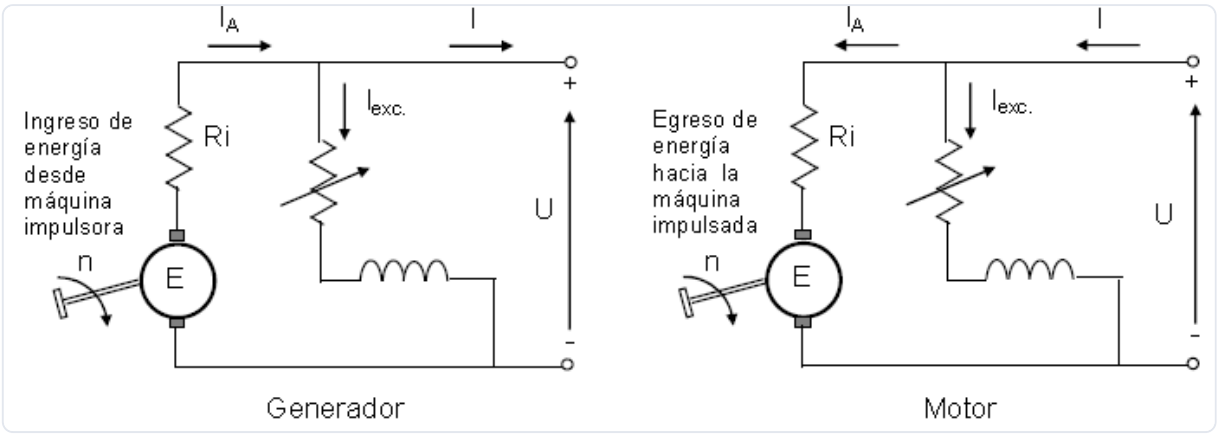
Visto desde las escobillas, el inducido es una fem E en serie con una resistencia interna R_i (bobinados de armadura y de compensación). Además hay una caída en las escobillas (resistencia + contacto) de aproximadamente **1 V por escobilla**.



Circuito equivalente con excitación independiente (alimentada por una fuente externa).

7.1 Excitación en derivación (shunt)

La máquina se **autoexcita**: alimenta su bobina de campo (en paralelo con la armadura) con su propia tensión (generador) o con la tensión de la red (motor).



Circuitos equivalentes en derivación: generador (izq.) y motor (der.).

ECUACIONES

$$\text{Generador: } U = E - I_A\,R_i\ (-\Delta U_{esc}) \qquad I_A = I + I_{exc}$$

$$\text{Motor: } U = E + I_A\,R_i\ (+\Delta U_{esc}) \qquad I = I_A + I_{exc}$$

Autoexcitación del generador

Al arrancar, $E = 0$. La excitación arranca gracias al **magnetismo remanente** de los polos: genera una fem pequeña que alimenta el campo, que aumenta el flujo, que aumenta la fem… hasta el punto de trabajo (donde la curva de vacío corta la recta de la resistencia de campo).

Complemento: para que se autoexcite hace falta (1) magnetismo remanente, (2) que la corriente de campo refuerce el remanente (conexión correcta) y (3) resistencia del circuito de campo menor que la "crítica".

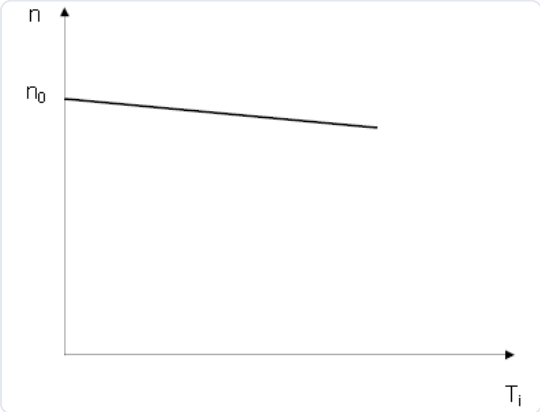
Motor en derivación: característica de velocidad

1. $U = E + I_A R_i$ con $E = K_1 \Phi n \rightarrow U = K_1 \Phi n + I_A R_i$.
2. Cupla: $T = K \Phi I_A \rightarrow I_A = \dfrac{T}{K \Phi}$.
3. Reemplazando: $U = K_1 \Phi n + \dfrac{T}{K \Phi} R_i$.
4. Despejando la velocidad:

VELOCIDAD DEL MOTOR DERIVACIÓN

$$n = \frac{U}{K_1 \Phi} - \frac{R_i}{K\, K_1\, \Phi^2}\, T = n_0 - \frac{R_i}{K\, K_1\, \Phi^2}\, T$$

$n_0 = U/(K_1 \Phi)$ es la velocidad en vacío.



Característica velocidad–cupla del motor derivación: una recta casi horizontal.

IDEA CLAVE

Con U y Φ constantes es una **recta**. Como R_i es muy chica, la pendiente es chica: la velocidad **casi no cambia con la carga** (motor de velocidad prácticamente constante, como un asincrónico). El de excitación independiente se comporta igual.

OJO (COMPLEMENTO): NUNCA ABRIR EL CAMPO DE UN MOTOR DERIVACIÓN EN MARCHA

Si se corta la excitación, Φ cae al remanente y $n_0 = U/(K_1 \Phi)$ se dispara: el motor se embala y la corriente de armadura se hace enorme.

8. Excitación serie

La bobina de campo está **en serie** con la armadura: la corriente de excitación es la misma que la de armadura.

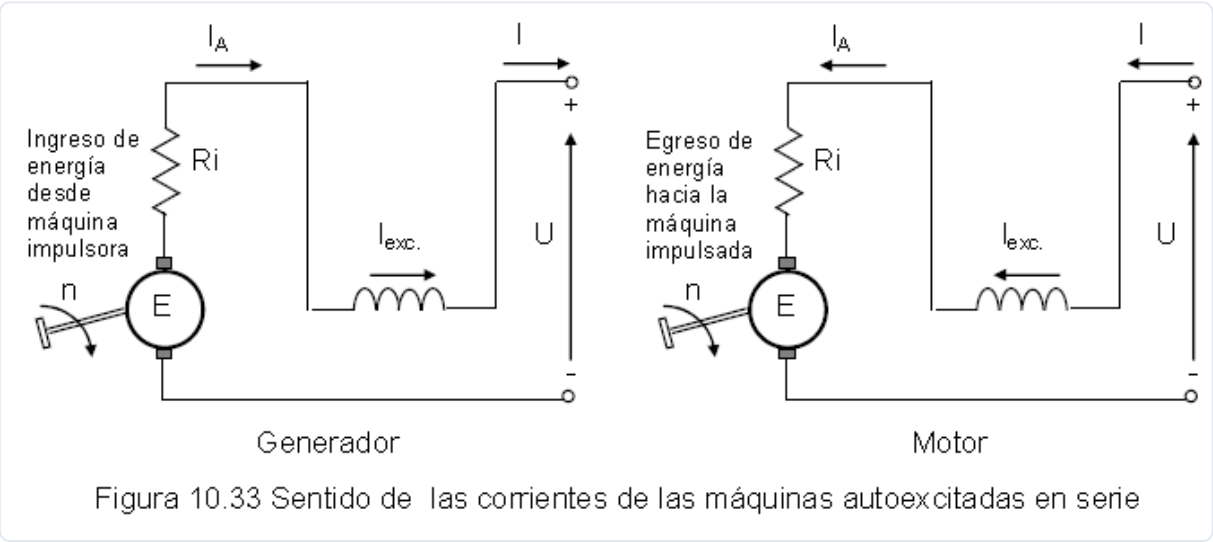


Figura 10.33 Sentido de las corrientes de las máquinas autoexcitadas en serie

Máquinas autoexcitadas en serie: generador y motor.

R_{exc} incluye la resistencia propia de la bobina más una resistencia adicional para regular. Ecuaciones (motor):

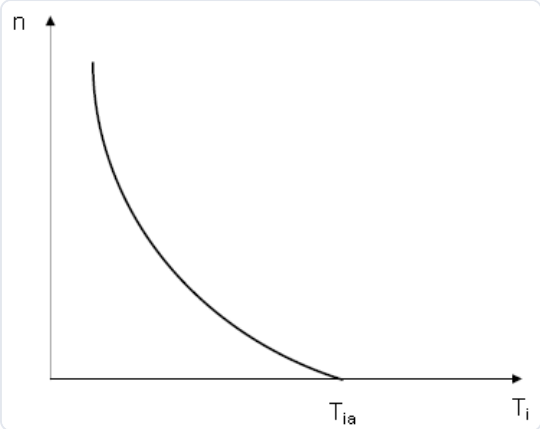
$$U = E + I_A(R_i + R_{exc}) \qquad \Phi = K_2\, I_A \ \text{(flujo proporcional a la corriente, sin saturación)}$$

1. Cupla: $T_i = K\Phi I_A = K\, K_2\, I_A^2 \rightarrow I_A = \sqrt{\dfrac{T_i}{K\, K_2}}$. ¡El par crece con el **cuadrado** de la corriente!
2. $U = K_1\Phi n + I_A(R_i + R_{exc}) = K_1 K_2 I_A\, n + I_A(R_i + R_{exc})$.
3. Reemplazando I_A y despejando n:

VELOCIDAD DEL MOTOR SERIE

$$n = \frac{U}{\sqrt{\dfrac{T_i}{K\, K_2}}\; K_1 K_2} - \frac{R_i + R_{exc}}{K_1 K_2}$$

Cupla de arranque ($n = 0$): $T_{ia} = \dfrac{U^2\, K\, K_2}{(R_i + R_{exc})^2}$



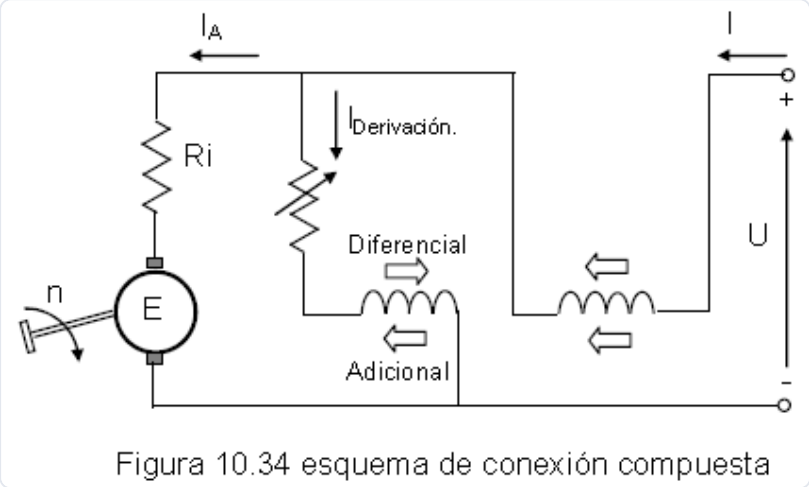
Característica velocidad–cupla del motor serie: tipo hipérbola.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR SERIE

- Cuando la cupla **disminuye**, la velocidad **aumenta** mucho; si la cupla tiende a cero, la velocidad tiende a valores **peligrosos**. **Nunca se lo debe dejar sin carga** (ni acoplar con correa, que puede cortarse).
- **Cupla de arranque muy alta** ($T \propto I_A^2$) y se adapta sola a la carga: baja velocidad con mucho par, alta velocidad con poco par (potencia aproximadamente constante).
- Ideal para **tracción eléctrica** (trenes, tranvías), grúas, motores de arranque de autos.

9. Excitación compuesta (compound)

Tiene **las dos** excitaciones a la vez: **derivación y serie**. El campo serie puede **sumarse** (compuesta **aditiva**) o **restarse** (compuesta **diferencial**) al de derivación.



Esquema de conexión compuesta (motor), con las opciones aditiva y diferencial.

- **Aditiva:** característica intermedia entre derivación y serie: buen par de arranque, la velocidad baja más con la carga que en derivación, pero tiene una velocidad de vacío definida (no se embala).
- **Diferencial:** al aumentar la carga se debilita el flujo y la velocidad tiende a mantenerse (o subir); poco usada (puede ser inestable).

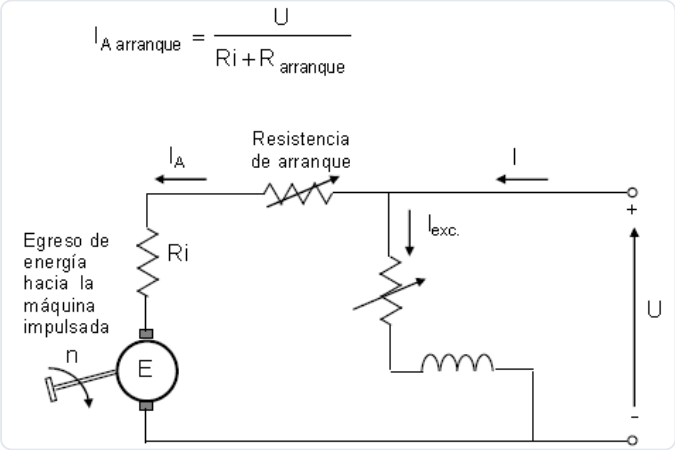
10. Corriente de arranque del motor de CC

De $U = E + R_i I_A$:

$$I_A = \frac{U - E}{R_i} \xrightarrow{\text{arranque: } n=0 \Rightarrow E=0} I_{A,arr} = \frac{U}{R_i}$$

Como R_i es muy chica, la corriente de arranque es **enorme** (decenas de veces la nominal) → chispas, daño al colector, golpe en la red. Se coloca una **resistencia de arranque** en serie con la armadura, que se va quitando (por escalones) a medida que el motor gana velocidad y aparece la fcem:

$$I_{A,arr} = \frac{U}{R_i + R_{arr}}$$



Motor de corriente continua con resistencia de arranque.

Hoy se arranca con fuentes electrónicas (rectificadores controlados, choppers) que suben la tensión de armadura gradualmente.

11. Regulación de velocidad

De $U = K_1 \Phi n + I_A R_i$:

$$n = \frac{U - I_A\, R_i}{K_1\, \Phi}$$

La velocidad es **directamente proporcional a la tensión del inducido** e **inversamente proporcional al flujo**. Tres formas de variarla:

Método	Cómo funciona	Comentarios
Resistencia del campo (control por flujo)	Más resistencia de campo → menos I_{exc} → menos Φ → **más velocidad** (debilitamiento de campo).	Sencillo, pocas pérdidas (la corriente de campo es chica). Sólo permite subir por encima de la nominal; el par disponible baja (potencia ≈ constante).
Tensión del inducido	Variando U con flujo constante: $n \propto U$.	**El más usado**. Clásico: sistema **Ward–Leonard** (un grupo motor–generador alimenta la armadura con tensión variable); hoy, rectificadores controlados. Regula por debajo de la nominal con par constante. Eficiente.
Resistencia del inducido	Resistencia en serie con la armadura: aumenta la caída $I_A R$ → baja n.	Simple pero **ineficiente** (pierde mucha potencia en la resistencia) y la velocidad depende mucho de la carga.

11.1 Motor universal

- Es, en esencia, un **motor serie de CC** que puede funcionar también con **CA**.
- Con CA (50 Hz), la corriente cambia de sentido en el inducido y en el inductor **al mismo tiempo** (están en serie), así que el par conserva su sentido.
- Estator y rotor deben ser de **chapas** (el flujo del estator ahora es alterno).
- Muy común en **electrodomésticos** (licuadoras, taladros, aspiradoras): alta velocidad y buen par de arranque.

12. Resumen de fórmulas de la UT6

Concepto	Fórmula
Fem por conductor	$e = B\,L\,v$
Fem de la máquina	$E = K_1 \Phi n \quad \left(K_1 = \frac{pz}{60a}\right)$
Par interno	$T_i = K \Phi I_A; \quad E\,I_A = T_i\,\Omega$
Generador	$U = E - I_A R_i - \Delta U_{esc}$ ($\Delta U_{esc} \approx 1$ V por escobilla)
Motor	$U = E + I_A R_i + \Delta U_{esc}$
Velocidad (general)	$n = \frac{U - I_A R_i}{K_1 \Phi}$
Motor derivación	$n = n_0 - \frac{R_i}{K K_1 \Phi^2} T$ (recta casi horizontal)
Motor serie	$\Phi = K_2 I_A; \quad T = K K_2 I_A^2; \quad n = \frac{U}{K_1 K_2 \sqrt{T/(K K_2)}} - \frac{R_i + R_{exc}}{K_1 K_2}$
Cupla de arranque (serie)	$T_{ia} = \frac{U^2 K K_2}{(R_i + R_{exc})^2}$
Corriente de arranque	$I_{A,arr} = \frac{U}{R_i + R_{arr}}$

13. Preguntas y problemas tipo examen

A) Opción múltiple

1. **En una máquina de CC, el colector de delgas:**
   a. Transforma la tensión alterna inducida en los conductores del rotor en tensión continua en las escobillas (rectificador mecánico).
   b. Sirve sólo para refrigerar el rotor.
   c. Alimenta el bobinado de excitación.
   d. Elimina la reacción del inducido.

Respuesta: a. En el motor hace lo inverso: invierte la corriente en los conductores al pasar de polo para mantener el par en el mismo sentido.

2. **¿Por qué el rotor de una máquina de CC se construye con chapas y el estator puede ser macizo?**
   a. Por razones mecánicas.
   b. Porque en el rotor el flujo (y la corriente) son alternos y hay pérdidas en el hierro; en el estator el flujo es constante.
   c. Porque el estator conduce la corriente de carga.
   d. Porque el rotor tiene polos salientes.

Respuesta: b.

3. **Los polos auxiliares (de conmutación) se conectan:**
   a. En paralelo con el campo principal.
   b. En serie con el inducido, para que su flujo sea proporcional a la corriente de carga y compense la reacción de armadura.
   c. A una fuente independiente.
   d. En cortocircuito.

Respuesta: b.

4. **Un motor serie de CC:**
   a. Tiene velocidad prácticamente constante.
   b. No debe funcionar en vacío porque se embala.
   c. Tiene baja cupla de arranque.
   d. No puede funcionar con CA.

Respuesta: b. n crece mucho cuando baja la cupla. Tiene cupla de arranque alta ($T \propto I^2$) y puede funcionar con CA (motor universal).

5. **El método de regulación de velocidad más usado en motores de CC es:**

a. Resistencia en serie con el inducido.

b. Variar la tensión del inducido (Ward–Leonard / rectificadores controlados).

c. Cambiar el número de polos.

d. Variar la frecuencia.

Respuesta: b.

6. **Si en un motor derivación se reduce la corriente de campo (manteniendo la tensión):**

a. La velocidad disminuye.

b. La velocidad aumenta.

c. La velocidad no cambia.

d. El motor se detiene.

Respuesta: b. $n \propto 1/\Phi$: debilitamiento de campo.

B) Preguntas de desarrollo

7. **Explicá qué es la reacción del inducido en una máquina de CC, qué problemas trae y cómo se soluciona.**

Con carga, las corrientes del rotor crean un flujo transversal al del inductor. El flujo resultante se desvía y la línea neutra se corre: las escobillas cortocircuitan delgas con tensión distinta de cero → corrientes de cortocircuito y chispas (mala conmutación); además se debilita el flujo. Correr las escobillas no sirve porque depende de la carga. Se colocan polos auxiliares de conmutación y/o devanado de compensación, en serie con el inducido, cuyo flujo se opone al de la armadura y lo compensa automáticamente para cualquier corriente.

8. **Compará las características velocidad–cupla de los motores derivación, serie y compuesto, y nombrá una aplicación de cada uno.**

Derivación/independiente: recta casi horizontal (R_i chica): velocidad casi constante; máquinas herramientas, ventiladores, laminadores (con control de tensión). **Serie:** hipérbola: mucha cupla a baja velocidad, se embala en vacío; tracción, grúas, arranque de autos. **Compuesto aditivo:** intermedio: buena cupla de arranque y velocidad de vacío limitada; prensas, ascensores, cargas con impactos.

9. **¿Por qué el motor de CC necesita una resistencia de arranque? ¿Cuándo se retira?**

Con el rotor quieto no hay fuerza contraelectromotriz ($E = K_1 \Phi n = 0$), así que $I_A = U/R_i$ y R_i es muy chica: la corriente sería enorme. La resistencia en serie la limita; se retira por escalones a medida que el motor acelera y E crece, hasta sacarla cerca de la velocidad nominal.

10. ¿Cómo se autoexcita un generador en derivación?

Gracias al magnetismo remanente: al girar, induce una fem pequeña, que hace circular corriente por el campo (en paralelo); si esa corriente refuerza el remanente, aumenta el flujo, aumenta la fem, y así hasta estabilizarse donde la curva de vacío corta la recta de la resistencia del circuito de campo (que debe ser menor que la crítica).

C) Problemas

11. Un motor derivación de 220 V tiene $R_i = 0{,}5\ \Omega$ y gira a 1500 rpm tomando $I_A = 20$ A (desprecie la caída en escobillas). a) Fcem y cupla. b) Velocidad si la corriente de armadura sube a 40 A (flujo constante). c) Corriente de arranque directo y resistencia de arranque para limitarla a 40 A.

a) $E = 220 - 20 \cdot 0{,}5 = 210$ V $\rightarrow$ $K_1\Phi = 210/1500 = 0{,}14$ V/rpm. $T = \dfrac{E\,I_A}{\Omega} = \dfrac{210 \cdot 20}{2\pi \cdot 1500/60} = \dfrac{4200}{157{,}1} = 26{,}7$ N·m.

b) $E = 220 - 40 \cdot 0{,}5 = 200$ V $\rightarrow$ $n = 200/0{,}14 = 1429$ rpm (baja sólo 4,8 %: velocidad casi constante). La cupla se duplica (53,5 N·m).

c) $I_{arr} = 220/0{,}5 = 440$ A (22 veces la de trabajo). Para 40 A: $R_i + R_{arr} = 220/40 = 5{,}5\ \Omega \rightarrow R_{arr} = 5\ \Omega$.

12. Un generador de excitación independiente da $E = 240$ V a 1000 rpm. $R_i = 0{,}2\ \Omega$ y caída en escobillas 2 V. a) Tensión en bornes con 50 A. b) Fem a 1200 rpm con la misma excitación.

a) $U = 240 - 50 \cdot 0{,}2 - 2 = 228$ V. b) $E \propto n$: $E = 240 \cdot 1200/1000 = 288$ V.

13. Un motor serie de 220 V con $R_i + R_{exc} = 0{,}6\ \Omega$ gira a 1000 rpm con 30 A. Si la cupla de carga se reduce a la cuarta parte, ¿cuál es la nueva corriente y la nueva velocidad? (Sin saturación.)

$T \propto I_A^2$ → con $T/4$: $I_A = 15$ A.

$n = \dfrac{U - I_A R}{K_1 K_2 I_A}$. Caso 1: $E_1 = 220 - 18 = 202$ V con 30 A. Caso 2: $E_2 = 220 - 9 = 211$ V con 15 A.

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{E_2/I_2}{E_1/I_1} = \frac{211/15}{202/30} = 2{,}09 \Rightarrow n_2 \approx 2090\ \text{rpm}$$

Con un cuarto de la cupla, la velocidad **se duplica**: por eso un motor serie en vacío se embala.

14. Un motor de excitación independiente trabaja a 1200 rpm con $U = 440$ V, $I_A = 50$ A, $R_i = 0{,}4\ \Omega$. Se reduce el flujo un 20 % manteniendo la cupla de carga. Calcular la nueva corriente y velocidad.

$E_1 = 440 - 20 = 420$ V → $K_1\Phi_1 = 0{,}35$.

Misma cupla: ΦI_A = cte → $I_{A2} = 50/0{,}8 = 62{,}5$ A. $E_2 = 440 - 62{,}5 \cdot 0{,}4 = 415$ V. $K_1\Phi_2 = 0{,}8 \cdot 0{,}35 = 0{,}28 \rightarrow n_2 = 415/0{,}28 = 1482$ rpm.

Debilitar el campo **sube la velocidad** pero también la corriente de armadura (para mantener el par).